

Hafta 3: Akıllı Depo Yönetim Sistemi - Detaylı Veritabanı Mimarisi ve Yetkilendirme Planı

Bu doküman, "Dijital Simyacılar" ekibi tarafından geliştirilen projenin 3. hafta görevleri kapsamında; gelişmiş veritabanı şemasını, kullanıcı rollerini, indeksleme stratejilerini ve sistem bileşenleri arasındaki entegrasyon protokollerini içermektedir.

1. İlişkisel Veritabanı Şeması (PostgreSQL/MySQL)

Sistem, ürünlerin fiziksel özelliklerinden deponun 3 boyutlu koordinatlarına kadar geniş bir veri setini yönetmek üzere tasarlanmıştır.

Tablo Adı	Alanlar ve Veri Tipleri	Açıklama
roles	id (INT, PK), role_name (VARCHAR)	Admin, Depo Sorumlusu ve Gözlemci rollerini tanımlar.
users	id (INT, PK), username, email, password_hash, role_id (FK)	Sistem kullanıcılarının kimlik ve yetki verileri.
products	id (INT, PK), sku (UNIQUE), name, width, height, depth, weight (DECIMAL)	Ürünlerin ad, açıklama ve fiziksel boyut/ağırlık bilgileri.
locations	id (INT, PK), section, shelf, x_coord, y_coord, z_coord (FLOAT)	Raf/bölüm bilgisi ve nesne tanıma için hassas koordinatlar.
inventory	product_id (FK), location_id (FK), quantity (INT)	Hangi konumda hangi üründen ne kadar olduğunu tutan anlık tablo.
inventory_movements	id (BIGINT), product_id	Giriş, çıkış ve transfer

Tablo Adı	Alanlar ve Veri Tipleri	Açıklama
	(FK), user_id (FK), movement_type (ENUM), timestamp	işlemlerinin tarih ve kullanıcı bazlı logları.

2. İndeksleme ve Performans Stratejisi

Büyük ölçekli veri setlerinde sorgu hızını optimize etmek için şu indeksler tanımlanmıştır:

- **B-Tree Index:** products(sku) - Ürün koduna göre anlık aramalarda hız sağlar.
- **Composite Index:** inventory(product_id, location_id) - Belirli bir konumdaki ürün sorgularını saniyenin altına indirir.
- **Time-Based Index:** inventory_movements(timestamp) - Raporlama ve tarih bazlı analizler için gereklidir.

3. Entegrasyon ve Veri Akış Planı

Sistemin dijital ve fiziksel katmanları arasındaki iletişim şu şekilde kurgulanmıştır:

Görüntü İşleme Entegrasyonu

Bilgisayar görüşü modülü (OpenCV/YOLO) bir nesne tanımladığında, sistem locations tablosundaki x_coord, y_coord, z_coord verilerini kullanarak nesnenin hangi rafa girdiğini veya çıktığını doğrular.

API ve Güvenlik Protokolü

- **Roİ Bazlı Erişim (RBAC):** Sadece 'Admin' ve 'Depo Sorumlusu' rolleri stok hareketi tetikleyebilir. 'Gözlemci' sadece GET istekleri ile veri okuyabilir.
- **Veri Doğrulama:** API, gelen her hareketi users tablosundaki yetki seviyesiyle karşılaştırır ve işlemi inventory_movements tablosuna kaydederek atomik bir güncelleme yapar.

Bu yapı, Fırat Üniversitesi'ndeki proje sunumu için hazır hale getirilmiş, ölçeklenebilir bir mimari sunmaktadır.